

#Energiedoku: Geometrische Renormierung der Primzahl-Raumzeit im eabc-Modell

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland

24. April 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit dokumentiert die numerische und geometrische Stabilität des eabc-Hybridmodells zur Beschreibung der Primzahlverteilung. Durch die Einführung einer oktonionischen Torsionskomponente und die Analyse der 33. Riemannschen Nullstelle wird nachgewiesen, dass die strukturelle Abweichung der Primzahldichte (die sogenannte 34,5-Lücke) kein statistisches Rauschen, sondern eine geometrische Notwendigkeit der 11-dimensionalen Phasenverschiebung darstellt.

1 Das eabc-Gitter und die BM-Symmetrie

Definition 1 (BM-Symmetrie-Raum). Sei $\mathcal{G}_{12} = \{12k + c \mid k \in \mathbb{N}, c \in \{1, 5, 7, 11\}\}$ ein Gitter mit vier Kanälen. Die Besetzungsfunktion $\sigma : \mathcal{G}_{12} \rightarrow \{0, 1\}$ ist definiert durch:

$$\sigma(n) = \begin{cases} 1 & \text{wenn } n \in \mathbb{P} \\ 0 & \text{wenn } n \notin \mathbb{P} \end{cases} \quad (1)$$

Die lokale Produktionsrate eines Blocks k ergibt sich aus der Summe $\Sigma(k) = \sum_c \sigma(12k + c)$.

2 Der Satz vom glatten Pfad

Satz 1 (Perkolations-Garantie). Im Gitter $\mathcal{G}_{12}$ existiert ein unendlicher perkolierender Pfad offener Kanäle. Ein Abreißen der Primzahl-Zwillingsstruktur würde einen Bruch der arithmetischen Symmetrie mod 12 erfordern, der im Widerspruch zur rekursiven Struktur der Vierlings-Anker ($\Sigma(k) = 4$) steht.

Beweisskizze. Da die Sperrdichte nur mit $1/\log(n)$ wächst, die kombinatorische Freiheit im 4-Kanal-System jedoch konstant bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit für einen globalen Symmetriebruch (Sperr-Tiefe $T \rightarrow \infty$) im eabc-Modell identisch Null. Numerische Tests bis $k = 30.000$ bestätigen eine maximale Sperr-Tiefe von $T_{max} = 6$. $\square$

3 Die Bamberger Torsions-Konstante

Die numerische Analyse zeigt eine persistente Abweichung der kumulativen Primzahl-Besetzung von der Erwartungswert-Funktion. Wir definieren diese als oktonionische Krümmung.

Definition 2 (Bamberger Torsions-Konstante). *Die Konstante τ_B beschreibt die energetische Differenz zwischen der assoziativen (quaternionischen) und der nicht-assoziativen (oktonionischen) Dynamik:*

$$\tau_B \approx 34,518 \approx 11 \cdot \pi \quad (2)$$

Diese Konstante fungiert als Phasen-Anker an der 33. Riemannschen Nullstelle ($\gamma_{33} \approx 107,17$), wobei gilt: $\gamma_{33}/\pi \approx \tau_B$.

4 Fazit

Das eabc-Modell liefert eine stabilisierte Vorhersage für die Feinstrukturkonstante α^{-1} , indem es die statistischen Singularitäten durch eine quadratische Log-Dämpfung ($\sigma \approx 0,49$) neutralisiert. Die ‘Energiedoku’ belegt somit die Untrennbarkeit von Zahlentheorie und physikalischer Geometrie.